Especificación de requisitos de software

Proyecto: TransControl
Revisión 1.0

Febrero 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado dep. calidad.
4/02/2026	Versión 1.0	Egas Jácome Steven David	
		Saraguro Chávez Leidy Lisbeth	
		Ñacato Peña Freddy Alexander	

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **2**

1. INTRODUCCIÓN **5**

1.1 Propósito **5**

1.2 Alcance **5**

1.3 Personal involucrado **6**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **8**
1.4.1 Termino 8
1.4.2 Acrónimo 8
1.4.3 Abreviatura 8

1.5 Referencias **9**

1.6 Resumen **9**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **9**

2.1 Perspectiva del producto **9**

2.2 Funcionalidad del producto **10**

2.3 Características de los usuarios **11**

2.4 Restricciones **13**

2.5 Suposiciones y dependencias **13**

2.6 Evolución previsible del sistema **14**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **14**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **14**
3.1.1 Interfaces de usuario 14
3.1.1.1 Interfaz de Iniciar sesión 14
3.1.1.2 Interfaz de Crear cuenta 14
3.1.1.3 Interfaz de Recuperar contraseña 14
3.1.1.4 Interfaz de Gestionar transportistas 14
3.1.1.4.1 Interfaz de Crear transportistas 14
3.1.1.4.2 Interfaz de Editar transportistas 15
3.1.1.4.3 Interfaz de Eliminar transportista 15
3.1.1.4.4 Interfaz de Importar documentación 15
3.1.1.4.5 Interfaz de Consultar documentos del transportista 15
3.1.1.5 Interfaz de Gestionar viajes 15
3.1.1.5.1 Interfaz de Crear viajes 15
3.1.1.5.2 Interfaz de Cancelar viajes 15
3.1.1.5.3 Interfaz de Consultar Viajes 15
3.1.1.5.4 Interfaz de Reprogramar viajes 15
3.1.1.5.5 Interfaz de Asignar transportista al viaje 15
3.1.1.5.6 Interfaz de Planificar Ruta 15

3.1.1.6 Interfaz de Monitorear viajes 15
3.1.1.6.1 Interfaz de Controlar viaje 15
3.1.1.6.2 Interfaz de Modificar ruta 15
3.1.2 Interfaces de hardware 16
3.1.3 Interfaces de software 16
3.1.4 Interfaces de comunicación 16

3.2 Requisitos funcionales 16
3.2.1 RF Iniciar sesión 16
3.2.2 RF Crear cuenta 16
3.2.3 RF Recuperar contraseña 16
3.2.4 RF Gestionar transportistas 16
3.2.4.1 RF Crear transportistas 16
3.2.4.2 RF Editar transportistas 16
3.2.4.3 RF Eliminar transportista 16
3.2.4.4 RF Importar documentación 16
3.2.4.5 RF Consultar documentos del transportista 16
3.2.5 RF Gestionar viajes 16
3.2.5.1 RF Crear viajes 16
3.2.5.2 RF Cancelar viajes 16
3.2.5.3 RF Consultar Viajes 17
3.2.5.4 RF Reprogramar viajes 17
3.2.5.5 RF Asignar transportista al viaje 17
3.2.5.6 RF Planificar Ruta 17
3.2.6 RF Monitorear viajes 17
3.2.6.1 RF Controlar viaje 17
3.2.6.2 RF Modificar ruta 17

3.3 Requisitos no funcionales 17
3.3.1 Requisitos de rendimiento 17
3.3.2 Seguridad 17
3.3.3 Fiabilidad 17
3.3.4 Disponibilidad 17
3.3.5 Mantenibilidad 17
3.3.6 Portabilidad 17

3.4 Otros requisitos 17

4 APÉNDICES 17

1. Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema TransControl, una solución tecnológica diseñada para mejorar la planificación, ejecución y seguimiento de los viajes de transporte de carga pesada, un sector estratégico que actualmente enfrenta limitaciones en la gestión operativa, la comunicación y el control documental. El objetivo de esta SRS es definir de manera clara y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, estableciendo su alcance, las definiciones y acrónimos utilizados, las referencias aplicables y una visión general del documento. TransControl busca centralizar la información operativa, optimizar la asignación de unidades, mejorar la trazabilidad en tiempo real y fortalecer la toma de decisiones, constituyéndose en una herramienta clave para incrementar la eficiencia, seguridad y competitividad de las empresas del sector.

1.1 Propósito

El propósito del presente documento es definir de manera clara y estructurada los requisitos del sistema TransControl, una solución de gestión y control de viajes de transporte de carga pesada para una compañía ecuatoriana del sector. Esta Especificación de Requisitos de Software (SRS) sirve como referencia técnica para el diseño, desarrollo, validación y control del alcance del sistema.

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, como guía para la implementación bajo la metodología Extreme Programming (XP); a los stakeholders (Gerente, Presidente, Secretaria, Coordinador y Transportistas), para la validación de los requisitos del sistema; al equipo de pruebas, como base para la definición de casos de prueba; y a los gestores del proyecto, para la gestión del alcance y cambios.

La SRS se elabora conforme al estándar IEEE 830 y adopta la metodología Extreme Programming (XP), priorizando la iteración, la retroalimentación continua y la adaptación a cambios en los requisitos.

1.2 Alcance

TransControl es un sistema de software orientado a automatizar y optimizar la gestión integral de los viajes de transporte de carga pesada, abarcando el proceso desde la solicitud del viaje hasta su finalización y cierre operativo. El sistema permitirá la gestión de viajes y transportistas, la planificación y asignación de recursos, el monitoreo de la operación en tiempo real y el control de seguridad y auditoría, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, la trazabilidad y la seguridad de la información.

TransControl proporcionará funcionalidades para la administración de viajes, el registro y validación de la documentación habilitante de transportistas y vehículos, la visualización de la ubicación GPS de las unidades, la generación de alertas y reportes operativos, así como el control de acceso basado en roles y el registro de acciones realizadas en el sistema.

El alcance del sistema excluye explícitamente la gestión contable y financiera, la administración de recursos humanos, el control de mantenimiento vehicular, la gestión de inventarios y la integración con sistemas externos de clientes. La definición del producto y sus funcionalidades es consistente con la descripción general del sistema establecida en los documentos de mayor nivel del proyecto.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Leidy Saraguro
Rol	Coach
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería de software
Responsabilidades	**Fase 1 – Elicitación de Requisitos** • **Planificación y coordinación de técnicas de elicitación** (planeación de entrevista, planificación de historias de usuario, contacto con cliente y secretaria) • **Diseño y validación de instrumentos de recolección** (banco de preguntas, secciones y preguntas guía, revisión de minuta) • **Ejecución y validación de técnicas de elicitación** (aplicación de historias de usuario, redacción y revisión final del documento – G1) **Fase 2 – Análisis** • **Construcción y validación del árbol de problemas** (problema central, causas, efectos, construcción gráfica y validación – G1) • **Definición y modelado del modelo conceptual** (entidades, atributos, relaciones y construcción del modelo) • **Revisión colaborativa de modelos y diagramas** (casos de uso y ajustes finales – G1) **Fase 3 – Especificación** • Ajuste y validación de costos de la propuesta 2 **Fase 4 – Validación y Verificación** • **Análisis y registro de observaciones de propuestas** (revisión P1 y P2 G2, evaluación de casos de uso, registro y consolidación de observaciones – G1) **Fase 5 – Documento SRS** • **Estructuración y control de calidad del SRS** (estructura del documento, requisitos funcionales y no funcionales, revisión final – G1**)**
Información de contacto	llsaraguro@espe.edu.ec
Aprobación	Ingeniera Mónica Gómez. Docente de la Asignatura de Ingeniería de Requisitos

Nombre	Ñacato Peña Freddy Alexander
Rol	Customer
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería en Software
Responsabilidades	**Fase 1 – Elicitación de Requisitos** • **Elaboración y documentación de técnicas de elicitación** (minuta, formato de historias de usuario, redacción y revisión del documento – G1) • **Definición de preguntas y lineamientos funcionales** (banco de preguntas y preguntas guía – G1) **Fase 2 – Análisis** • **Identificación y modelado de casos de uso**

	(actores, casos de uso, situación actual y propuesta 2) • **Análisis colaborativo del problema y validación de modelos** (árbol de problemas, revisión de diagramas y ajustes finales – G1) **Fase 3 – Especificación** • **Definición de costos de casos de uso – Propuesta 2** (respaldar información, resguardar información confidencial) • **Revisión de la propuesta 1** (G1) **Fase 4 – Validación y Verificación** • **Revisión y evaluación de propuestas externas** (documentos P1 y P2 G2, evaluación de casos de uso, mockups – G1) **Fase 5 – Documento SRS** • **Redacción y validación de requisitos del sistema** (requisitos funcionales, no funcionales y revisión final – G1)
Información de contacto	fanacato@espe.edu.ec
Aprobación	Ingeniera Mónica Gómez. Docente de la Asignatura de Ingeniería de Requisitos

Nombre	Egas Jácome Steven David
Rol	Tracker
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de Ingeniería en Software
Responsabilidades	**Fase 1 – Elicitación de Requisitos** • **Ejecución de técnicas de elicitación y organización de información** (aplicación de entrevista, organización de información, redacción y revisión de historias de usuario – G1) • **Apoyo en el diseño de instrumentos de recolección** (banco de preguntas – G1) **Fase 2 – Análisis** • **Modelado de casos de uso propuestos** (propuesta 1) • **Análisis y validación grupal de modelos** (árbol de problemas, revisión de diagramas y ajustes finales – G1) **Fase 3 – Especificación** • **Estimación de costos de casos de uso – Propuesta 1** (iniciar sesión, gestionar viajes, gestionar transportistas, monitorear viajes) • **Revisión de la propuesta 1** (G1) **Fase 4 – Validación y Verificación** • **Diseño y validación visual de soluciones** (elaboración de mockups P1 y P2, evaluación de propuestas – G1) **Fase 5 – Documento SRS** • **Integración y consolidación del documento SRS**

	(integración, requisitos funcionales y no funcionales, revisión final – G1)
Información de contacto	sdegas1@espe.edu.ec
Aprobación	Ingeniera Mónica Gómez. Docente de la Asignatura de Ingeniería de Requisitos

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4.1 Termino

Término	***Definición***	***Ejemplo***
Documentación Habilitante	Conjunto de documentos legales requeridos para operar (licencia tipo E, matrícula, revisión técnica, SOAT).	El transportista no pudo ser asignado al viaje porque su **documentación habilitante** presentaba una licencia caducada.
Pista de Auditoría	Registro automático e inalterable del sistema que guarda qué usuario hizo qué acción, en qué fecha y hora (ej. registro de ingresos o cambios de estado)	El administrador revisó la **pista de auditoría** para confirmar qué usuario autorizó la salida del vehículo fuera del horario.
Inconsistencia Documental	Error detectado por el sistema cuando los datos cargados por el transportista no coinciden con los requisitos legales o están caducados	Se generó una alerta de **inconsistencia documental** porque el número de cédula ingresado no coincidía con el certificado de votación cargado.
Geocerca	Perímetro virtual tecnológico definido para monitorear automáticamente la entrada y salida de unidades de zonas seguras o puertos	El coordinador recibió una notificación automática en el momento en que el camión cruzó la **geocerca** establecida en el puerto de Guayaquil.
Información Inmutable	Datos que, por seguridad y normativa de aduanas (como tipo de carga o guía de ruta), no pueden editarse una vez que el viaje ha iniciado o se ha cerrado	El peso de la carga y el destino se consideran **información inmutable** para evitar fraudes durante el proceso de fiscalización en ruta.

1.4.2 Acrónimo

Acrónimo	***Descripción***
SGCV	*Sistema de Gestión y Control de Viajes.*
IEES	*Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*
SOAT	*Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito*

1.4.3 Abreviatura

Abreviatura	***Descripción***
CU	*Caso de uso*
RNF	*Requisito no funcional*
RF	*Requisito funcional*

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
1	Guía de remisión	https://drive.google.com/file/d/1Eni9IFUuwWrZNeWlxEcrZKutAn9BMc5E/view?usp=sharing	04/02/2026	Wilma Vargas
2	Ley Protección de datos	https://www.registrospublicos.gob.ec/programas-servicios/servicios/proyecto-de-ley-de-proteccion-de-datos/	09/10/2021	Registro de Datos Públicos (dependiente del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL)
3	IEEE 830	https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf	1998	Institute of Electrical Electronics Engineers

1.6 Resumen

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) se organiza conforme a la estructura definida por el estándar IEEE 830, con el objetivo de facilitar su comprensión y uso por parte de todos los interesados.
El *Capítulo 1* – Introducción presenta el contexto general del proyecto, el propósito del documento, el alcance del sistema TransControl y las audiencias a las que está dirigido. El *Capítulo 2* – Descripción General ofrece una visión global del sistema, incluyendo su perspectiva como producto de software, las funcionalidades principales, las características de los usuarios, las restricciones, las suposiciones y la evolución prevista. El *Capítulo 3* – Requisitos Específicos detalla los requisitos funcionales, de interfaces y no funcionales del sistema, constituyendo el núcleo técnico de la SRS. Finalmente, el *Capítulo 4* – Apéndices contiene información complementaria que apoya la comprensión del sistema.
Cada requisito definido en este documento se identifica de manera única mediante un código alfanumérico, lo que permite asegurar su trazabilidad, verificación y gestión de cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

TransControl es un producto de software independiente desarrollado específicamente para optimizar la gestión operativa de empresas de transporte de carga pesada en Ecuador. No forma parte de un sistema mayor existente, sino que constituye una solución integral autónoma diseñada para cubrir las necesidades completas del ciclo operativo de transporte.
El sistema operará como una plataforma centralizada que integrará información de múltiples fuentes y actores, convirtiéndose en el núcleo tecnológico de las

operaciones de la empresa. TransControl se relacionará con componentes externos de la siguiente manera:
Relaciones con sistemas y componentes externos:

- **Dispositivos GPS de vehículos:** TransControl recibirá señales de geolocalización en tiempo real para el monitoreo de ubicación de unidades en tránsito.
- **Bases de datos de documentación:** El sistema almacenará y gestionará documentación digital (licencias, matrículas, permisos, seguros) cargada por transportistas y validada por personal administrativo.
- **Servicios de notificaciones:** TransControl enviará alertas y notificaciones a usuarios mediante canales configurables (correo electrónico, notificaciones push, SMS).
- **Dispositivos de usuario:** El sistema será accesible desde múltiples dispositivos (computadores de escritorio, tablets, smartphones) para facilitar el acceso según el rol y contexto de uso.

TransControl reemplazará los procesos manuales actuales basados en WhatsApp, llamadas telefónicas y hojas de cálculo, consolidando toda la información operativa en una plataforma única, segura y trazable.

2.2 Funcionalidad del producto

TransControl proporcionará tres módulos funcionales principales que trabajan de manera integrada para cubrir el ciclo completo de gestión de viajes de transporte pesado:

Módulo 1: Gestión de Viajes

Permite administrar el ciclo de vida completo de los viajes de transporte, desde su creación hasta su finalización. Incluye:

- Creación de viajes con información detallada (origen, destino, tipo de carga, peso, fechas programadas).
- Planificación de rutas considerando factores de seguridad, distancia y condiciones viales.
- Consulta y visualización de viajes por múltiples criterios (estado, fecha, ruta, tipo de carga).
- Reprogramación de viajes con registro de justificación y notificación automática a involucrados.
- Eliminación de viajes con trazabilidad y respaldo documental.
- Asignación de transportistas a viajes publicados mediante inscripción controlada.
- Generación de reportes operativos para análisis y toma de decisiones.

Módulo 2: Gestión de Transportistas

Administra la información de transportistas y la documentación habilitante requerida por la normativa ecuatoriana de transporte pesado. Incluye:

- Registro y actualización de información personal y de contacto de transportistas.
- Importación de documentación habilitante (licencia tipo E, cédula, matrícula vehicular, revisión técnica, SOAT, permisos de pesos y medidas).
- Validación de documentación por personal autorizado (Secretaria).
- Detección automática de vencimientos de documentos.

- Envío de notificaciones por inconsistencias documentales o próximos vencimientos.
- Consulta del estado de habilitación de transportistas.
- Mantenimiento de historial de validaciones y actualizaciones documentales.

Módulo 3: Monitoreo de Viajes en Tiempo Real

Proporciona supervisión continua de viajes en ejecución para garantizar el cumplimiento de rutas y tiempos. Incluye:

- Visualización de ubicación GPS de vehículos en mapas interactivos.
- Comparación entre ruta planificada y ruta real ejecutada.
- Cálculo de tiempo estimado de llegada basado en ubicación actual.
- Detección automática de retrasos significativos o desvíos de ruta.
- Generación de alertas operativas ante eventos detectados (retrasos, desvíos, condiciones adversas).
- Envío de notificaciones al coordinador y transportistas para gestión oportuna de incidencias.
- Registro de eventos y acciones tomadas durante el viaje.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Gerente
Formación	Licenciado en administración. Experiencia en gestión empresarial y operaciones logísticas.
Habilidades	Conocimiento en negociación comercial, supervisión operativa, análisis de indicadores de gestión, uso de herramientas ofimáticas básicas (Excel, Word).
Actividades	• Ofrecer servicios de transporte a empresas clientes • Negociar acuerdos económicos y condiciones de viajes • Autorizar la ejecución de viajes una vez acordado el precio • Consultar información de viajes para seguimiento y control • Generar y analizar reportes operativos Supervisar operaciones generales de la empresa

Tipo de usuario	Secretaria
Formación	Educación secundaria completa. Experiencia en gestión documental y atención administrativa.
Habilidades	Organización y gestión documental, atención al detalle, manejo de herramientas ofimáticas, comunicación efectiva, capacidad de validación de documentos.
Actividades	• Crear, consultar, reprogramar y eliminar viajes en el sistema • Planificar rutas de transporte según información del cliente • Revisar y validar documentación de transportistas y vehículos • Verificar vigencia y legalidad de licencias, matrículas, permisos y seguros

	• Enviar notificaciones a transportistas por inconsistencias documentales o vencimientos • Asignar unidades a viajes según disponibilidad y ubicación • Mantener actualizada la información documental en el sistema

Tipo de usuario	Coordinador
Formación	Educación secundaria completa. Experiencia en coordinación operativa y seguimiento de unidades de transporte.
Habilidades	Coordinación operativa, comunicación con conductores y clientes, análisis de situaciones en tiempo real, toma de decisiones bajo presión, conocimiento de rutas y geografía nacional.
Actividades	• Monitorear viajes en ejecución mediante visualización GPS en tiempo real • Supervisar cumplimiento de rutas planificadas y tiempos estimados • Detectar retrasos, desvíos o eventos operativos durante los viajes • Enviar notificaciones y comunicaciones a transportistas durante el viaje • Coordinar acciones correctivas ante incidencias en ruta • Registrar y administrar información de transportistas Proveer disponibilidad de unidades a las áreas comerciales

Tipo de usuario	Transportista / Conductor
Formación	Educación secundaria (básica o completa). Licencia profesional de conducir tipo E vigente. Experiencia en conducción de vehículos de carga pesada.
Habilidades	Conducción de vehículos pesados, conocimiento de rutas nacionales, manejo básico de dispositivos móviles (smartphone), cumplimiento de normativas de tránsito y transporte.
Actividades	• Consultar viajes disponibles en el sistema • Inscribirse y confirmar participación en viajes publicados • Importar y actualizar documentación habilitante personal y vehicular • Recibir notificaciones sobre estado de documentación • Ejecutar viajes según rutas y condiciones establecidas • Reportar novedades durante la ejecución del viaje

Tipo de usuario	Presidente
Formación	Educación secundaria completa. Licencia profesional de conducir tipo E vigente. Experiencia en conducción de vehículos de carga pesada.

Habilidades	Liderazgo estratégico, negociación de alto nivel, análisis de información para toma de decisiones, supervisión de operaciones, conocimiento profundo del sector de transporte pesado.
Actividades	• Negociar precios y rutas en conjunto con el gerente • Supervisar el trabajo del personal administrativo (secretarias) • Revisar y analizar reportes operativos del sistema • Tomar decisiones estratégicas basadas en información del sistema • Validar información crítica de operaciones • Establecer políticas y lineamientos operativos

2.4 Restricciones

El diseño y desarrollo del sistema TransControl se encuentra condicionado por las siguientes restricciones:

- **Restricciones metodológicas:**
  El sistema deberá desarrollarse aplicando la metodología ágil Extreme Programming (XP), considerando ciclos iterativos cortos, retroalimentación continua con los usuarios y validación incremental de funcionalidades. La documentación de requisitos se elaborará conforme al estándar IEEE 830.
- **Restricciones normativas y legales:**
  El sistema deberá cumplir con la normativa ecuatoriana vigente en materia de transporte terrestre de carga pesada, en especial lo establecido por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) respecto a documentación habilitante de transportistas y vehículos. Asimismo, deberá contemplar el manejo adecuado de datos personales conforme a la normativa de protección de datos aplicable.
- **Restricciones tecnológicas:**
  El sistema funcionará como una aplicación web accesible mediante navegadores modernos y requerirá conexión a Internet para su operación. El módulo de monitoreo en tiempo real dependerá de la disponibilidad de dispositivos GPS funcionales instalados en los vehículos de transporte.
- **Restricciones de recursos:**
  El proyecto se desarrolla en un contexto académico, con limitaciones de tiempo definidas por el periodo lectivo y con recursos humanos restringidos al equipo de estudiantes asignado al proyecto.

2.5 Suposiciones y dependencias

El desarrollo de TransControl se basa en las siguientes suposiciones y dependencias, cuyo cambio podría afectar los requisitos definidos en esta SRS:
Se asume que la empresa dispone de conectividad a Internet estable en sus oficinas administrativas y contará con servicios de hosting o servidores para el despliegue del sistema. Se asume también que los vehículos de transporte cuentan con dispositivos GPS compatibles con protocolos estándar y que los

transportistas disponen de dispositivos móviles con acceso a Internet y cámara para la carga de documentación digital.
Desde el punto de vista operativo, se asume que la estructura organizacional de la empresa y los procesos actuales de gestión de viajes se mantendrán durante la vigencia inicial del sistema, así como la exigencia de documentación habilitante conforme a la normativa ecuatoriana. Asimismo, se considera la disponibilidad del personal para participar en actividades de validación y capacitación.
El funcionamiento del sistema depende de servicios externos como conectividad a Internet, señal GPS y servicios de mensajería para notificaciones. Cambios en la normativa legal de transporte o protección de datos personales podrían requerir ajustes en los requisitos del sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema TransControl ha sido concebido como una solución base con posibilidad de evolución en versiones futuras, de acuerdo con las necesidades del negocio, la retroalimentación de los usuarios y la disponibilidad de recursos.
Entre las mejoras futuras se contempla la integración con sistemas externos de clientes y entidades reguladoras, la incorporación de módulos adicionales como facturación, gestión de mantenimiento vehicular y control financiero, así como el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para transportistas y personal operativo. De igual manera, podrían incorporarse funcionalidades avanzadas de análisis de datos, optimización de rutas y fortalecimiento de los mecanismos de seguridad.
Estas evoluciones no forman parte del alcance actual del proyecto y serán evaluadas para su implementación en etapas posteriores.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

3.1.1.1 Interfaz de Iniciar sesión

Anexo – Interfaz Iniciar sesión

- **Flujos alternos al iniciar sesión**
  Anexo – Interfaz flujos alternos al iniciar sesión

3.1.1.2 Interfaz de Crear cuenta

Anexo – Interfaz crear cuenta

3.1.1.3 Interfaz de Recuperar contraseña

Anexo – Interfaz recuperar contraseña

3.1.1.4 Interfaz de Gestionar transportistas

Anexo – Interfaz gestionar transportistas

3.1.1.4.1 Interfaz de Crear transportistas

Anexo – Interfaz crear transportistas

3.1.1.4.2 Interfaz de Editar transportistas

Anexo – Interfaz editar transportistas

3.1.1.4.3 Interfaz de Eliminar transportista

Anexo – Interfaz eliminar transportistas

3.1.1.4.4 Interfaz de Importar documentación

Anexo – Interfaz importar documentación

3.1.1.4.5 Interfaz de Consultar documentos del transportista

Anexo – Interfaz consultar documentos del transportista

3.1.1.5 Interfaz de Gestionar viajes

Anexo – Interfaz gestionar viajes

3.1.1.5.1 Interfaz de Crear viajes

Anexo – Interfaz crear viajes

3.1.1.5.2 Interfaz de Cancelar viajes

Anexo – Interfaz cancelar viajes

3.1.1.5.3 Interfaz de Consultar Viajes

Anexo – Interfaz consultar viajes

3.1.1.5.4 Interfaz de Reprogramar viajes

Anexo – Interfaz reprogramar viajes

3.1.1.5.5 Interfaz de Asignar transportista al viaje

Anexo – Interfaz asignar transportista al viaje

3.1.1.5.6 Interfaz de Planificar Ruta

Anexo – Interfaz planificar ruta

- **Flujo alterno al planificar una ruta**
  Anexo – Interfaz flujo alterno al planificar una ruta

3.1.1.6 Interfaz de Monitorear viajes

Anexo – Interfaz monitorear viajes

3.1.1.6.1 Interfaz de Controlar viaje

Anexo – Interfaz controlar viaje

3.1.1.6.2 Interfaz de Modificar ruta

Anexo – Interfaz modificar ruta

3.1.2 Interfaces de hardware

Anexo Interfaces de Hardware

3.1.3 Interfaces de software

Anexo Interfaces de Software

3.1.4 Interfaces de comunicación

Anexo Interfaces de Comunicación

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF Iniciar sesión

RF TransControl – Iniciar sesión

3.2.2 RF Crear cuenta

RF TransControl – Crear cuenta

3.2.3 RF Recuperar contraseña

RF TransControl – Recuperar contraseña

3.2.4 RF Gestionar transportistas

RF TransControl – Gestionar transportistas

3.2.4.1 RF Crear transportistas

RF TransControl – Crear transportistas

3.2.4.2 RF Editar transportistas

RF TransControl – Editar transportistas

3.2.4.3 RF Eliminar transportista

RF TransControl – Eliminar transportista

3.2.4.4 RF Importar documentación

RF TransControl – Importar documentación

3.2.4.5 RF Consultar documentos del transportista

RF TransControl - Consultar documentos del transportista

3.2.5 RF Gestionar viajes

RF TransControl - Gestionar viajes

3.2.5.1 RF Crear viajes

RF TransControl – Crear viajes

3.2.5.2 RF Cancelar viajes

RF TransControl – Cancelar viajes

3.2.5.3 RF Consultar Viajes

RF TransControl – Consultar viajes

3.2.5.4 RF Reprogramar viajes

RF TransControl – Reprogramar viajes

3.2.5.5 RF Asignar transportista al viaje

RF TransControl – Asignar transportista al viaje

3.2.5.6 RF Planificar Ruta

RF TransControl – Planificar ruta

3.2.6 RF Monitorear viajes

RF TransControl – Monitorear viajes

3.2.6.1 RF Controlar viaje

RF TransControl – Controlar viaje

3.2.6.2 RF Modificar ruta

RF TransControl – Modificar ruta

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Anexo Requisitos de rendimiento

3.3.2 Seguridad

Anexo Requisitos de seguridad

3.3.3 Fiabilidad

Anexo Requisitos de fiabilidad

3.3.4 Disponibilidad

Anexo Requisitos de disponibilidad

3.3.5 Mantenibilidad

Anexo Requisitos de mantenibilidad

3.3.6 Portabilidad

Anexo Requisitos de portabilidad

3.4 Otros requisitos

Anexo Requisitos de otros requisitos

4 Apéndices

Minuta de Entrevista con Stakeholders
Documento que registra la entrevista realizada con el promotor de la empresa de transporte de carga pesada, detallando la estructura organizacional, roles del personal, procesos

actuales de gestión de viajes, problemáticas operativas identificadas y expectativas sobre el sistema a desarrollar.
Ver documento: G1_Minuta_Entrevista

Historias de Usuario
Recopilación de historias de usuario obtenidas mediante conversación guiada con la Secretaria del área operativa, describiendo actividades diarias, información manejada, dificultades enfrentadas y necesidades específicas en la gestión de viajes, documentación y coordinación con transportistas.
Ver documento: G1_HISTORIAS_USUARIO

Árbol de Problemas
Diagrama de análisis causal que identifica el problema central de la gestión manual e ineficiente del registro y control de viajes de carga pesada, sus causas raíz (comunicación no centralizada, viajes afectados por reprogramación, registro incorrecto de datos, información contradictoria) y sus efectos en la operación de la empresa.
Ver diagrama: Arbol_Problemas